

Matemática 3

Prof. Kudraszow Nadia

Facultad de Informática – UNLP

2026

Variables Aleatorias Bidimensionales

Agenda

Repaso

Definición

Clasificación

Bivariada discreta

Marginales

Prob. condicional

Independencia

Función de una v.a bidimensional

Repaso de Variables Aleatorias Discretas

Sea X una v.a. discreta. Anotamos su rango como

$$R_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \quad \text{si es finito,}$$

$$R_X = \{x_1, x_2, \dots\} \quad \text{si es infinito numerable.}$$

Función de probabilidad

Se define la **función de probabilidad** o de frecuencia de X como

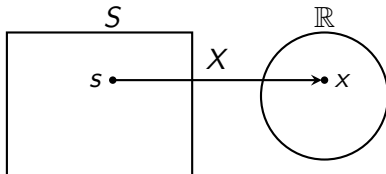
$$p(x_i) = P(X = x_i), \quad \text{para cada valor } x_i \in R_X.$$

la cual debe satisfacer:

$$\text{a) } p(x_i) \geq 0 \quad \forall x_i \in R_X, \quad \text{b) } \sum_i p(x_i) = 1.$$

Motivación: Datos Multidimensionales

- ▶ Hasta ahora estudiamos variables aleatorias unidimensionales



- ▶ Pero suele ser de interés trabajar con múltiples características simultáneamente
- ▶ Ejemplos:
 - ▶ Tiempo de respuesta y uso de CPU de un proceso específico en un servidor
 - ▶ Sexo y estado civil de una persona de cierta población

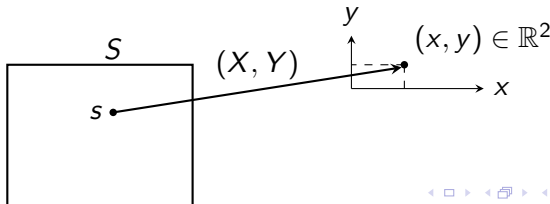
Definición Formal

Variable Aleatoria Bidimensional

Dado un experimento aleatorio, sea S su espacio muestral asociado. Una **variable aleatoria bidimensional** es una función que asigna a cada elemento del espacio muestral S un elemento $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Es decir, $(X, Y) : S \rightarrow \mathbb{R}^2$ donde:

- ▶ $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ (primera característica)
- ▶ $Y : S \rightarrow \mathbb{R}$ (segunda característica)

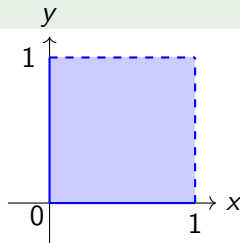
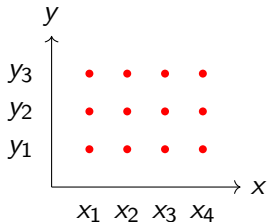


Clasificación

Al conjunto de valores que toma la variable aleatoria bidimensional (X, Y) lo llamaremos recorrido de la v.a. (X, Y) (notación: R_{XY}).

Recorrido R_{xy}

- **Discreto:** $\{(x_i, y_j) | i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m\}$
- **Continuo:** regiones del plano $\mathbb{R}^2$



Caso discreto $R_{XY} = \{(x_i, y_i)\}$ Caso continuo $R_{XY} = [0, 1) \times [0, 1)$

Tipos de Recorrido R_{XY}

► **Discreto Finito:**

$$R_{XY} = \{(x_i, y_j) \mid i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m\}$$

► **Discreto Infinito Numerable:**

$$R_{XY} = \{(x_i, y_j) \mid i = 1, 2, \dots; j = 1, 2, \dots\}$$

► **No Numerable (Continuo):**

$$R_{XY} = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b; c \leq y \leq d\}$$

► **Mixto:**

$$R_{XY} = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b; y = c_1, c_2, c_3\}$$

Tipos de Variables Bidimensionales

Clasificación de Variables Bidimensionales

- ▶ **Discreta:** X e Y son ambas discretas
- ▶ **Continua:** X e Y son ambas continuas
- ▶ **Mixta:** No considerada en el curso (X continua, Y discreta o viceversa)

Función de Probabilidad Conjunta (Discreta)

Definición Formal

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta. La **función de probabilidad puntual conjunta** $p : R_{XY} \rightarrow \mathbb{R}$ se define como:

$$\begin{aligned} p(x_i, y_j) &= P(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\}) \\ &= P(X = x_i, Y = y_j) \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY} \end{aligned}$$

y debe satisfacer:

1. $p(x_i, y_j) \geq 0 \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY}$
2. $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j) = 1$

Función de Probabilidad Conjunta (Discreta)

Representación Tabular

$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\dots$	x_n
y_1	$p(x_1, y_1)$	$p(x_2, y_1)$	$\dots$	$p(x_n, y_1)$
y_2	$p(x_1, y_2)$	$p(x_2, y_2)$	$\dots$	$p(x_n, y_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
y_m	$p(x_1, y_m)$	$p(x_2, y_m)$	$\dots$	$p(x_n, y_m)$

Propiedad

$$\blacktriangleright P[(X, Y) \in A] = \sum_{(x_i, y_j) \in A} p(x_i, y_j)$$

Ejercicio: Disponibilidad de Sistema Distribuido

Enunciado

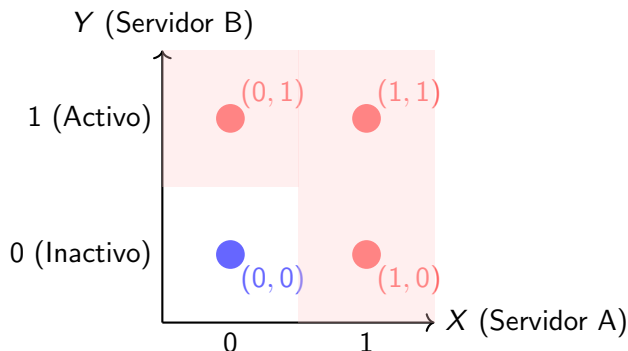
Un e-commerce tiene 2 servidores que, durante el **Black Friday**, pueden fallar aleatoriamente por distintas causas. Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta donde:

- ▶ X : Estado del Servidor A, con $X = \begin{cases} 0 & \text{si está inactivo} \\ 1 & \text{si está activo} \end{cases}$
- ▶ Y : Estado del Servidor B, con $Y = \begin{cases} 0 & \text{si está inactivo} \\ 1 & \text{si está activo} \end{cases}$

La función de probabilidad conjunta está dada por:

$Y \backslash X$	0	1
0	0.10	0.15
1	0.20	0.55

Representación Gráfica



Ejercicio

Calcular $P(\text{al menos un servidor esté activo})$.

Resolución:

1. Definición del evento:

$$\begin{aligned}
 A &= \{\text{al menos un servidor está activo}\} \\
 &= \{(X, Y) \in R_{XY} : X \geq 1 \text{ o } Y \geq 1\} = \{(1, 1), (0, 1), (1, 0)\}
 \end{aligned}$$

2. Cálculo de la probabilidad mediante suma de probabilidades puntuales:

$$\begin{aligned}
 P((X, Y) \in A) &= P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 0) + P(X = 1, Y = 1) \\
 &= p(0, 1) + p(1, 0) + p(1, 1) = 0.20 + 0.15 + 0.55 = 0.90
 \end{aligned}$$

Interpretación

La probabilidad de que el sistema esté disponible (al menos un servidor activo) es 0.90.

Resolución alternativa

1. Complemento del evento:

$$A^c = \{X = 0 \text{ y } Y = 0\} = \{(0, 0)\}$$

2. Probabilidad del complemento:

$$P((X, Y) \in A^c) = P(X = 0, Y = 0) = p(0, 0) = 0.10$$

3. Probabilidad solicitada:

$$P((X, Y) \in A) = 1 - P(A^c) = 1 - 0.10 = 0.90$$

Ejercicio: Probabilidad Marginal del Servidor A

Enunciado

Considerando el enunciado anterior, calcular la probabilidad de que el **Servidor A** esté activo.

Resolución

$$P(X = 1) = \sum_{j=0}^1 p(1, y_j) = p(1, 0) + p(1, 1) = 0.15 + 0.55 = 0.7$$

$$P(\text{Servidor A esté activo}) = 0.7$$

Distribuciones Marginales: Definición Formal

Definición

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta con función de probabilidad conjunta $p(x_i, y_j)$. Las **distribuciones marginales** se definen como:

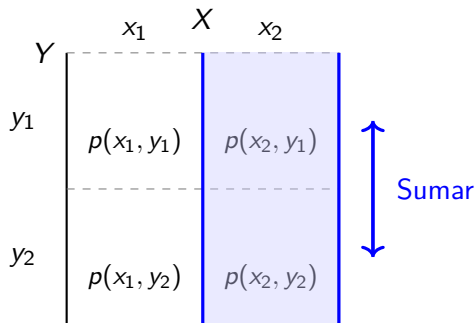
$$p(x_i) = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^m p(x_i, y_j) \quad (\text{Marginal de } X)$$

$$q(y_j) = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^n p(x_i, y_j) \quad (\text{Marginal de } Y)$$

Interpretación:

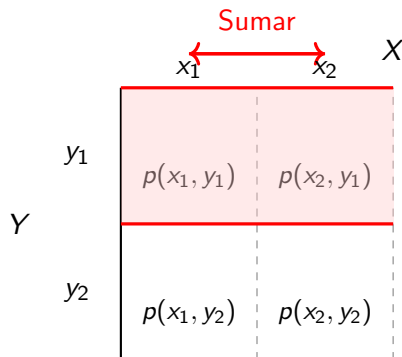
- ▶ $p(x_i)$: Probabilidad de que X tome el valor x_i , **sin importar** el valor de Y (f.d.p. de X)
- ▶ $q(y_j)$: Probabilidad de que Y tome el valor y_j , **sin importar** el valor de X (f.d.p. de Y)

Representación Gráfica de la Marginal de X



$$p(x_2) = p(x_2, y_1) + p(x_2, y_2) = \sum_{j=1}^2 p(x_2, y_j)$$

Representación Gráfica de la Marginal de Y



$$q(y_1) = p(x_1, y_1) + p(x_2, y_1) = \sum_{i=1}^2 p(x_i, y_1)$$

Ejercicio: Probabilidad Marginal del Servidor B

Enunciado

Considerando la misma distribución conjunta, calcular la probabilidad de que el **Servidor B** esté activo.

Resolución

$$P(Y = 1) = \sum_{i=0}^1 p(x_i, 1) = p(0, 1) + p(1, 1) = 0.20 + 0.55 = 0.75$$

$$P(\text{Servidor B esté activo}) = 0.75$$

Resumen: Distribuciones Marginales Completas

Marginal de X (Servidor A)

$$p(0) = P(X = 0) = p(0, 0) + p(0, 1) = 0.10 + 0.20 = 0.30$$

$$p(1) = P(X = 1) = p(1, 0) + p(1, 1) = 0.15 + 0.55 = 0.70$$

Marginal de Y (Servidor B)

$$q(0) = P(Y = 0) = p(0, 0) + p(1, 0) = 0.10 + 0.15 = 0.25$$

$$q(1) = P(Y = 1) = p(0, 1) + p(1, 1) = 0.20 + 0.55 = 0.75$$

Verificación de que cada una es una función de probabilidad

$$0.30 + 0.70 = 1 \quad \text{y} \quad 0.25 + 0.75 = 1$$

Ejercicio: Probabilidad Condicional

Enunciado

Considerando la misma distribución conjunta, calcular la probabilidad de que el **Servidor B** esté **inactivo**, dado que el **Servidor A** está **activo**.

Distribución conjunta y marginales:

$Y \backslash X$	Caído (0)	Activo (1)	$q(y_j)$
Caído (0)	0.10	0.15	0.25
Activo (1)	0.20	0.55	0.75
$p(x_i)$	0.30	0.70	1

Probabilidad condicional pedida:

$$P(Y = 0 \mid X = 1) = \frac{P(Y = 0 \cap X = 1)}{P(X = 1)} = \frac{p(1, 0)}{p(1)} = \frac{0.15}{0.70} = 0.2143$$

Probabilidades Condicionales

Definiciones

En general definimos la función de probabilidad puntual de X condicional a Y como sigue:

$$p(x_i|y_j) = P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{p(x_i, y_j)}{q(y_j)} \quad (X \text{ dado } Y)$$

Análogamente, definimos la función de probabilidad puntual de Y condicional a X :

$$q(y_j|x_i) = P(Y = y_j \mid X = x_i) = \frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i)} \quad (Y \text{ dado } X)$$

Independencia de Variables Aleatorias

- ▶ Recordemos que dos eventos A y B son independientes si saber que uno ocurrió no brinda información sobre la ocurrencia del otro.
- ▶ Intuitivamente, decimos que dos variables X e Y son independientes si el valor que toma una no aporta información sobre el valor que toma la otra, y viceversa.

Definición Formal

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta. Sea $p(x_i, y_j)$ su f.d.p. conjunta y sean $p(x_i)$ y $q(y_j)$ las correspondientes funciones de probabilidad marginales de X e Y . Decimos que X e Y son variables aleatorias **independientes** si y sólo si:

$$p(x_i, y_j) = p(x_i)q(y_j) \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY}$$

Chequeo de Independencia en Nuestro Ejemplo

¿Los servidores A y B funcionan independientemente?

Usando la definición formal, chequeamos para todos los pares:

Par (x_i, y_j)	$p(x_i, y_j)$	$p(x_i)q(y_j)$
$(0, 0)$	0.10	$0.30 \times 0.25 = 0.075$
$(0, 1)$	0.20	$0.30 \times 0.75 = 0.225$
$(1, 0)$	0.15	$0.70 \times 0.25 = 0.175$
$(1, 1)$	0.55	$0.70 \times 0.75 = 0.525$

Conclusión

Los servidores A y B **NO funcionan independientemente**. El estado de un servidor **sí influye** en el estado del otro, probablemente debido a recursos compartidos, carga del sistema, o dependencias técnicas.

Teorema: Independencia y Probabilidad Condicional

Teorema

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta cuyas f.d.p. conjunta, condicionales y marginales son, respectivamente, $p(x_i, y_j)$; $p(x_i|y_j)$, $q(y_j|x_i)$ y $p(x_i)$, $q(y_j)$.

Entonces, X e Y son variables aleatorias independientes si y sólo si:

1. $p(x_i|y_j) = p(x_i) \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY}$, o equivalentemente
2. $q(y_j|x_i) = q(y_j) \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY}$

Ejemplo

Aplicación al Ejemplo de los Servidores

Recordemos las probabilidades condicionales calculadas:

- ▶ $P(Y = 0 \mid X = 0) = 0.3333 \neq P(Y = 0) = 0.25$
- ▶ $P(Y = 0 \mid X = 1) = 0.2143 \neq P(Y = 0) = 0.25$
- ▶ $P(X = 0 \mid Y = 0) = 0.40 \neq P(X = 0) = 0.30$
- ▶ $P(X = 0 \mid Y = 1) = 0.2667 \neq P(X = 0) = 0.30$

Las condicionales no coinciden con las marginales $\Rightarrow$ NO hay independencia

Corolario Práctico

Para verificar dependencia, basta con mostrar que **una** probabilidad condicional difiere de su marginal correspondiente.

Ejercicio: Independencia en transporte público

Se observó el uso del transporte público en una ciudad.

- ▶ X : medio de transporte elegido por una persona elegida al azar de la ciudad.
 - ▶ $X = 1$: Colectivo
 - ▶ $X = 2$: Tren
 - ▶ $X = 3$: Subte
- ▶ Y : momento del viaje.
 - ▶ $Y = 1$: Mañana
 - ▶ $Y = 2$: Tarde

Se sabe que la distribución conjunta de (X, Y) y sus marginales es:

	$y = 1$	$y = 2$	$p(x)$
$x = 1$	0.12	0.18	0.30
$x = 2$	0.12	0.18	0.30
$x = 3$	0.16	0.24	0.40
$q(y)$	0.40	0.60	1

Verificación de independencia

Recordemos: X y Y son independientes si

$$p(x_i, y_j) = P(X = x_i, Y = y_j) = p(x_i) q(y_j) \quad \forall i, j.$$

(x, y)	$p(x, y)$	$p(x) \cdot q(y)$	<i>Coinciden?</i>
(Colectivo, Mañana)	0.12	$0.30 \times 0.40 = 0.12$	<i>Si</i>
(Colectivo, Tarde)	0.18	$0.30 \times 0.60 = 0.18$	<i>Si</i>
(Tren, Mañana)	0.12	$0.30 \times 0.40 = 0.12$	<i>Si</i>
(Tren, Tarde)	0.18	$0.30 \times 0.60 = 0.18$	<i>Si</i>
(Subte, Mañana)	0.16	$0.40 \times 0.40 = 0.16$	<i>Si</i>
(Subte, Tarde)	0.24	$0.40 \times 0.60 = 0.24$	<i>Si</i>

Conclusión: Todas las probabilidades conjuntas coinciden con el producto de las marginales, por lo tanto X y Y son independientes.

Observaciones sobre Distribuciones Conjuntas y Marginales

Observación 1: Relación entre Conjunta y Marginales

- ▶ La **f.d.p. conjunta determina unívocamente** las f.d.p. marginales

$$p(x_i) = \sum_j p(x_i, y_j) \quad \text{y} \quad q(y_j) = \sum_i p(x_i, y_j)$$

- ▶ La **inversa NO es cierta** en general: Del conocimiento de $p(x_i)$ y $q(y_j)$ **no** se puede reconstruir $p(x_i, y_j)$
- ▶ **Excepción:** Si X e Y son independientes, entonces:

$$p(x_i, y_j) = p(x_i)q(y_j)$$

Ejemplo: Múltiples Distribuciones con las Mismas Marginales

Mismas marginales, diferentes conjuntas

Supongamos $p(0) = 0.4$, $p(1) = 0.6$, $q(0) = 0.3$, $q(1) = 0.7$

Caso 1:

Independientes

$Y \backslash X$	0	1
0	0.12	0.18
1	0.28	0.42

Caso 2:

Dependientes A

$Y \backslash X$	0	1
0	0.10	0.20
1	0.30	0.40

Caso 3:

Dependientes B

$Y \backslash X$	0	1
0	0.15	0.15
1	0.25	0.45

Todos tienen las mismas marginales pero diferentes estructuras de dependencia.

Función de una Variable Aleatoria Bidimensional

Concepto General

Dada una variable aleatoria bidimensional (X, Y) y una función $H : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definimos una nueva variable aleatoria:

$$Z = H(X, Y)$$

Ejemplo: Costo Total de Producción

En una fábrica que produce smartphones básicos:

- ▶ X : Cantidad de chips de memoria (1, 2 unidades)
- ▶ Y : Cantidad de cámaras (1, 2, 3 unidades)
- ▶ $Z = 30X + 10Y + 100$: Costo total de producción (en dólares)

Esperanza de Funciones de (X, Y)

Teorema

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta cuya f.d.p. conjunta es $p(x_i, y_j)$. Si $Z = H(X, Y)$, entonces:

$$E[Z] = \sum_{(x_i, y_j) \in R_{XY}} H(x_i, y_j) p(x_i, y_j)$$

Teorema para funciones lineales

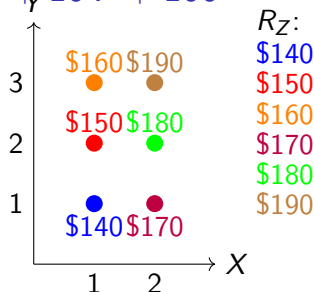
Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional y $a, b, c \in \mathbb{R}$

$$E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c$$

Ejemplo (continuación): $Z = 30X + 10Y + 100$

Distribución Conjunta

$Y \setminus X$	1	2	$q(y_j)$
1	0.2	0.0	0.2
2	0.2	0.2	0.4
3	0.1	0.3	0.4
$p(x_i)$	0.5	0.5	1



Cálculo de $E(Z)$ usando la definición

$$\begin{aligned}
 E[Z] &= \sum_{(x_i, y_j) \in R_{XY}} H(x_i, y_j) p(x_i, y_j) = 140 \times 0.2 + 150 \times 0.2 \\
 &+ 160 \times 0.1 + 170 \times 0 + 180 \times 0.2 + 190 \times 0.3 \\
 &= 28 + 30 + 16 + 0 + 36 + 57 = 167
 \end{aligned}$$

Ejemplo (continuación): $Z = 30X + 10Y + 100$

Método usando Linealidad

$$E[Z] = E[30X + 10Y + 100] = 30E[X] + 10E[Y] + 100$$

$$E[X] = 1 \times 0.5 + 2 \times 0.5 = 1.5$$

$$E[Y] = 1 \times 0.2 + 2 \times 0.4 + 3 \times 0.4 = 2.2$$

$$E[Z] = 30 \times 1.5 + 10 \times 2.2 + 100 = 45 + 22 + 100 = 167$$

Interpretación

- ▶ El costo esperado de producción es de \$167 por smartphone
- ▶ La linealidad de la esperanza simplifica el cálculo
- ▶ El costo base de \$100 representa un costo fijo de ensamblaje
- ▶ Los términos $30X$ y $10Y$ representan costos variables por componentes